Cahier des charges — Plateforme Roulette en ligne

Nov 1, 2026 · @Sir

1. Contexte et analyse du site de référence

Le projet vise à développer une roulette en ligne inspirée de la page Roulette de ParyajPam, vérifiée le 1er novembre 2026. Le site est en ligne ; le jeu fait partie des jeux maison « Paryajpam », à côté d'une « American Roulette » séparée.

Ce que la vérification de la page montre :

Élément	Constat sur ParyajPam
Variante	Non précisée sur la page ; l'existence d'une « American Roulette » à part laisse penser qu'il s'agit de la roulette européenne (un seul zéro)
Cases	Numéros rouges, noirs et un vert (zéro)
Mises intérieures	Numéro plein, deux numéros adjacents, ligne entière
Mises extérieures	Douzaines, rouge/noir, pair/impair, manque/passe
Gains	Principe décrit (intérieur = gain élevé, extérieur = gain faible), sans table chiffrée
Équité	Générateur de nombres aléatoires (RNG) certifié annoncé, organisme non cité
Licence	« Licence officielle » annoncée, sans numéro ni autorité
Devise	Gourde haïtienne (HTG), affichée sur le site
Accès	Inscription et recharge du compte obligatoires
Supports	Site web responsive + application mobile

Non visibles sur la page : limites de mise, durée d'un tour, historique et statistiques, mode automatique, piste (racetrack), outils de jeu responsable. Ils sont traités ici comme exigences ou hypothèses.

2. Objectifs du projet et périmètre

Objectif : livrer une roulette européenne en ligne (37 cases, 0 à 36), équitable et vérifiable, jouable en HTG sur web et mobile, avec un tour complet en moins de 10 secondes.

Objectifs mesurables :

- Chargement du jeu en moins de 3 secondes sur réseau 3G/4G en Haïti
- Disponibilité de 99,5 % par mois
- Zéro écart entre résultats enregistrés et gains versés (audit quotidien)
- Interface en kreyòl, français et anglais

Dans le périmètre :

- Module Roulette européenne (simple zéro), toutes les mises standard
- Comptes joueurs, portefeuille en HTG, historique des mises
- Back-office d'administration (limites, rapports, gestion des joueurs)
- Version web responsive et application mobile (Android en priorité)

Hors périmètre (phase 1) :

- Roulette américaine (double zéro), prévue en phase 2 sur le même moteur
- Roulette en direct avec croupier (live casino)
- Paris sportifs et autres jeux maison

3. Règles du jeu et table de paiement

Le joueur place ses jetons sur le tapis, lance le tour, et le serveur tire un numéro de 0 à 36 ; chaque mise gagnante est payée selon la table standard de la roulette européenne.

Déroulement d'un tour :

1. Le joueur choisit la valeur du jeton (montants paramétrables en HTG).
2. Il pose un ou plusieurs jetons sur le tapis ou la piste (racetrack).
3. Il valide avec « Lancer » ; le total des mises est débité avant le tirage.
4. Le serveur tire un numéro avec le RNG, puis l'animation de la roue et de la bille l'affiche.

5. Les mises gagnantes sont payées, les perdantes retirées du tapis.
6. Boutons « Rejouer », « Doubler » et « Effacer » pour le tour suivant.

Table de paiement (roulette européenne, gain net pour 1 misé) :

Mise	Numéros couverts	Paiement
Numéro plein	1	35 pour 1
Cheval (deux adjacents)	2	17 pour 1
Transversale (ligne de 3)	3	11 pour 1
Carré	4	8 pour 1
Sixain (deux lignes)	6	5 pour 1
Douzaine	12	2 pour 1
Colonne	12	2 pour 1
Rouge / Noir	18	1 pour 1
Pair / Impair	18	1 pour 1
Manque (1–18) / Passe (19–36)	18	1 pour 1

Avec ces paiements, l'avantage de la maison est de 2,70 % (1/37) et le RTP de 97,30 %.
Règles de gestion :

- Le numéro est toujours tiré côté serveur, jamais dans le navigateur.
- Une mise validée ne peut plus être annulée.
- Mise minimale et maximale paramétrables par type de mise, plus un plafond de gain par tour.
- Option « La Partage » (moitié des mises simples rendue sur le zéro) activable dans le back-office.

4. Exigences fonctionnelles

Réf.	Module	Exigence	Priorité
F-01	Compte	Inscription par numéro de téléphone + code SMS (OTP)	Haute

Réf.	Module	Exigence	Priorité
F-02	Compte	Connexion, mot de passe oublié, déconnexion	Haute
F-03	Compte	Vérification d'identité (KYC) avant le premier retrait	Haute
F-04	Compte	Vérification de l'âge (18 ans minimum)	Haute
F-05	Portefeuille	Solde en HTG affiché en permanence	Haute
F-06	Portefeuille	Dépôt et retrait via MonCash et NatCash	Haute
F-07	Portefeuille	Dépôt et retrait en point de vente (agent)	Moyenne
F-08	Portefeuille	Historique des transactions filtrable par date	Haute
F-09	Jeu	Tapis complet 0–36 avec toutes les mises de la table de paiement	Haute
F-10	Jeu	Sélecteur de jetons, « Effacer », « Annuler dernier jeton », « Rejouer », « Doubler »	Haute
F-11	Jeu	Animation de la roue et de la bille (accélérable), surbrillance du numéro gagnant	Haute
F-12	Jeu	Piste (racetrack) : voisins du zéro, tiers, orphelins, voisins d'un numéro	Moyenne
F-13	Jeu	Affichage du total misé et du gain potentiel avant validation	Haute
F-14	Jeu	Historique des 50 derniers numéros, stats rouge/noir et numéros chauds/froids	Moyenne
F-15	Jeu	Mode automatique (5 à 100 tours) avec arrêt sur gain ou perte	Moyenne
F-16	Jeu	Page « Règles » avec table de paiement, en kreyòl, français, anglais	Haute
F-17	Jeu	Vérification d'un tour par le joueur (graine + hash)	Moyenne
F-18	Back-office	Tableau de bord : mises, gains, GGR, joueurs actifs par jour	Haute
F-19	Back-office	Paramétrage : jetons, limites min/max par mise, plafond de gain, « La Partage »	Haute

Réf.	Module	Exigence	Priorité
F-20	Back-office	Gestion des joueurs : recherche, blocage, limites, KYC	Haute
F-21	Back-office	Validation manuelle des retraits au-dessus d'un seuil	Haute
F-22	Back-office	Rôles : super-admin, finance, support, auditeur (lecture seule)	Haute
F-23	Back-office	Export CSV/Excel des tours, mises et transactions	Moyenne
F-24	Notifications	SMS et push : dépôt, retrait, gros gain	Moyenne

5. Exigences non fonctionnelles

La priorité absolue est l'équité du tirage et l'intégrité de l'argent des joueurs ; la performance vient ensuite.

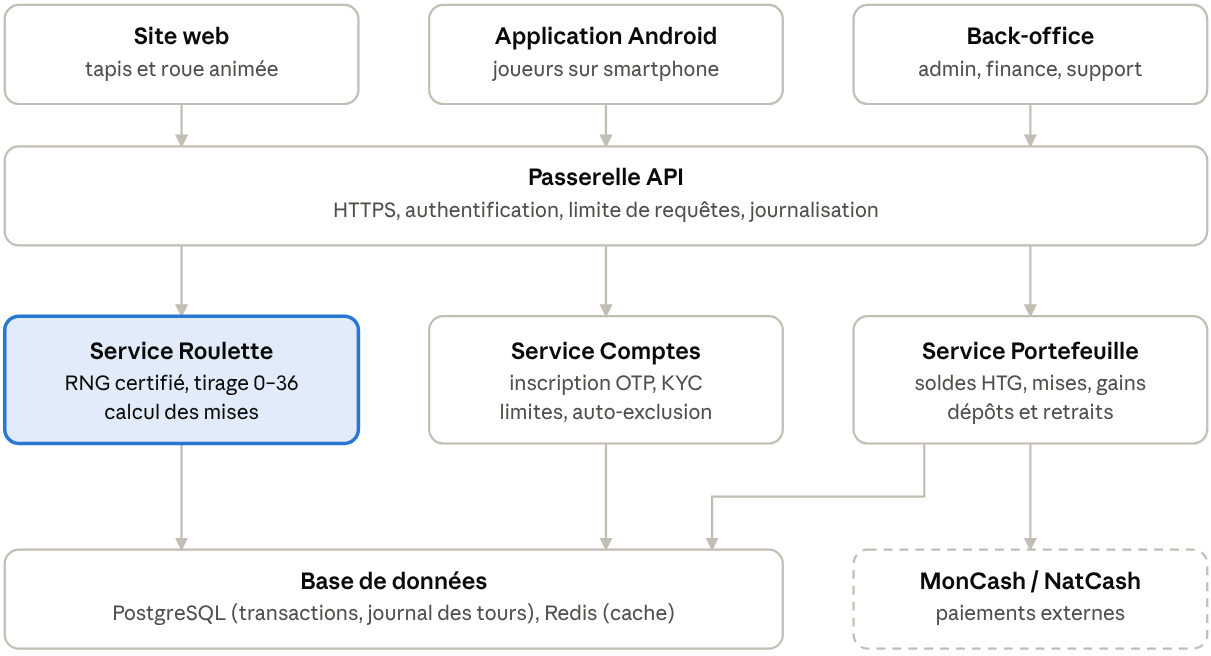
Domaine	Exigence
RNG	RNG cryptographique côté serveur, chaque numéro 0–36 de probabilité 1/37, certifié par un laboratoire indépendant (ex. GLI, iTech Labs, BMM)
Animation	L'animation de la roue affiche le résultat déjà tiré ; elle ne le détermine jamais
Traçabilité	Chaque tour horodaté et conservé 5 ans, non modifiable (journal append-only)
Vérifiabilité	Mécanisme « provably fair » : hash de la graine publié avant le tour
Transactions	Débit, tirage et crédit dans une seule transaction atomique ; aucun double paiement
Calcul des gains	Moteur de règles testé sur toutes les combinaisons de mises (couverture de tests 100 %)
Sécurité	HTTPS (TLS 1.2+), mots de passe hachés (bcrypt/Argon2), 2FA pour le back-office

Domaine	Exigence
Sécurité	Protection contre injections SQL, XSS, CSRF ; test d'intrusion avant lancement
Données	Chiffrement des données personnelles et des pièces KYC au repos
Performance	Résultat d'un tour renvoyé en moins de 500 ms côté serveur
Charge	5 000 joueurs simultanés au lancement, extensible horizontalement
Mobile	Tapis utilisable sur écran de 360 px (mode portrait et paysage), page inférieure à 2 Mo
Réseau	Reprise propre après coupure : une mise envoyée n'est jamais perdue ni doublée
Disponibilité	99,5 % par mois, sauvegardes quotidiennes, restauration testée

6. Architecture technique et stack proposée

Architecture en services : le navigateur et l'application n'affichent que le résultat, tout le calcul (tirage, gains, solde) se fait sur le serveur.

Le numéro est tiré sur le serveur, la roue ne fait que l'afficher



architecture · 3 clients, 3 services, 1 base de données

Le Service Roulette appelle le Service Portefeuille pour débiter les mises et créditer les gains dans la même transaction ; les paiements externes passent uniquement par le Portefeuille.

Couche	Technologie proposée
Front-end web	React ou Next.js ; roue en WebGL (PixiJS ou Three.js)
Mobile	React Native ou Flutter (Android d'abord, iOS ensuite)
Back-end	Node.js (NestJS) ou Java (Spring Boot)
Base de données	PostgreSQL + Redis
Temps réel	WebSocket pour l'animation et le solde
Hébergement	Cloud (AWS, GCP ou OVH) avec sauvegardes automatiques
Paiements	API MonCash (Digicel) et NatCash (Natcom)

Couche	Technologie proposée
Supervision	Journaux centralisés, alertes sur erreurs et écarts de solde

7. Conformité, licence et jeu responsable

Le jeu ne peut pas être lancé sans licence d'exploitation valide en Haïti ; c'est le premier jalon du projet.

- **Licence :** obtenir l'autorisation de l'autorité haïtienne compétente pour les jeux de hasard (à confirmer avec un avocat local : Loterie de l'État Haïtien, ministère de l'Économie et des Finances).
- **Certification :** rapport de RNG et rapport mathématique confirmant le RTP de 97,30 %, fournis à l'autorité.
- **Mineurs :** interdiction aux moins de 18 ans, vérification à l'inscription et au KYC.
- **Anti-blanchiment :** KYC avant retrait, alertes sur mises couvrant tout le tapis et sur dépôts/retraits inhabituels, registre des transactions.
- **Jeu responsable :** limites de dépôt et de perte choisies par le joueur, auto-exclusion (7 jours à 1 an), rappel du temps de jeu, lien vers une aide.
- **Transparence :** règles, table de paiement et RTP publiés sur la page du jeu.
- **Données personnelles :** politique de confidentialité et conditions générales en kreyòl et en français.

8. Planning, livrables et critères d'acceptation

Durée estimée : 17 semaines pour une équipe de 6 personnes (chef de projet, 2 développeurs back-end, 1 développeur front/mobile, 1 animateur 2D/3D, 1 testeur), hors délai de licence.

Phase	Durée	Livrables
1. Cadrage et maquettes	2 semaines	Spécifications validées, maquettes du tapis et de la roue (mobile et web)
2. Moteur de jeu et RNG	3 semaines	Service de tirage, moteur de calcul des mises, simulation RTP

Phase	Durée	Livrables
3. Comptes et portefeuille	3 semaines	Inscription OTP, KYC, intégration MonCash/NatCash
4. Interface de jeu	4 semaines	Tapis, piste, roue animée, historique, mode auto (web + Android)
5. Back-office	2 semaines	Tableau de bord, limites, rôles, exports
6. Tests et certification	2 semaines	Tests de charge, test d'intrusion, rapport RNG
7. Lancement pilote	1 semaine	Mise en production, 200 joueurs pilotes, correctifs

Budget indicatif : à chiffrer par les prestataires sur la base de ce document ; prévoir en plus la certification RNG, les frais de licence et l'hébergement.

Critères d'acceptation :

- [ ] 10 millions de tours simulés : RTP mesuré à ± 0,2 point de 97,30 %
- [ ] Chaque numéro de 0 à 36 tiré à une fréquence statistiquement uniforme (test du khi-deux)
- [ ] Paiement correct vérifié pour chaque type de mise et chaque numéro gagnant
- [ ] Aucun écart entre mises, gains et soldes sur 7 jours de pilote
- [ ] 5 000 joueurs simultanés sans dépasser 500 ms par tour
- [ ] Test d'intrusion sans faille critique ni haute ouverte
- [ ] Dépôt et retrait MonCash réussis de bout en bout
- [ ] Rapport de certification RNG reçu